

(以下内容需记忆，会直接在试题中用到)

常见仪器

米尺（或卷尺，用来测比较长的长度）：

分度值 1mm, 不确定度书上没有，要估读到 0.1mm，比如拿这个米尺测量一个 50cm 的东西，测得的结果应该是 50.00cm 或 500.0mm

游标卡尺：

【50 分度游标卡尺】分度值，精度，不确定度（或仪器误差，最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$ ）都为 0.02mm

【20 分度游标卡尺】分度值，精度，不确定度（或仪器误差，最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$ ）都为 0.05mm

游标卡尺不估读，读到游标分度的整数倍，例如 20 分度游标卡尺的末尾数字应该是 0 或 5

例如用 20 分度游标卡尺游标卡尺测一个长度为 3.01mm 的东西，测得结果应为 3.00mm, 不是 3.01mm 或者 3.000mm

外径千分尺（用来测很短的长度）：

和螺旋测微计，螺旋测微仪是一个东西；

分度值 0.01mm，要估读到 0.001mm（1mm 的千分之一，所以叫千分尺），不确定度分两种，一种为一级：0.004mm, 另一种为 0 级，0.002mm

物理天平：

分度值 0.02g，不估读

关于估读

数字表头不用估读：

数字显示仪表及有十进式标度盘的仪表：直接读取仪表的示值



【游标卡尺】【水银温度计】【0.02g 分度值物理天平】不用估读，【旋钮电阻箱】不用估读。

其余模拟表头，尺子都要估读，比如指针式表头，卷尺，钢直尺，千分尺。

例：

1. 下列读数错误的是：（ ）

A、最小分度值为 0.02mm 的游标卡尺测得某物体长度为 20.10mm

B、最小分度值为 1mm 的刻度尺测得某物体长度为 20.1mm

C、最小分度值为 0.02g 的物理天平测得某物体质量为 63.24g

D、最小分度值为 0.01mm 的千分尺测得某物体长度为 1.12mm

D 错，千分尺要估读到 0.001mm ，所以结果应该是 1.120mm

历年考题：

2 用毫米刻度的米尺，测量某一物体长度，记录结果正确的是（ ）。

A、 16.175 cm

B、 16.18 mm

C、 16.18 cm

D、 16.2 cm

3 用分度值为 0.02mm 的游标卡尺测长度时，下列测量数组正确的是 ()

A、 29.98mm 、 14.25mm 、 6.25mm B、 30mm 、 14.3mm 、 6.3mm 、 14.7mm

C、 29.98mm 、 14.26mm 、 6.20mm D、 29.98mm 、 14.25mm 、 6.25mm

4 用分度值为 0.02mm 的游标卡尺测某长度，正确的数据记录为： ()

A. 67.88mm

B. 5.67mm

C. 45.748mm

D. 36.9mm

5 50 分度的游标卡尺，其仪器误差为_____；一级外径千分尺，其仪器误差为_____。

6. 某长度的直接测量结果为 1.150mm ，所用测量仪器可能是： ()

A. 毫米尺 B. 50 分度游标卡尺 C. 20 分度游标卡尺 D. 千分尺

7 某物体长度为 2.36555cm ，若用米尺测，其值应为_____mm；用精度为 0.02mm 的游标卡尺测量，其值应为_____mm；用测量范围在 $0\sim 25\text{mm}$ 的国标一级螺旋测微计测量，其值应为_____mm。

8 某学员用最小分度为 1°C 的水银温度计测量，下列记录结果正确的是 ()。

A、 38.5°C B、 31.40°C C、 100°C D、 14.73°C

关于有效数字

判断有效数字位数：

从左往右，从第一个不为 0 的数字算起，有几个数字有效数字就是几位

例：1.35 三位 1.3500 五位 0.00013 两位

2.997×10^8 四位

单位换算不影响有效数字，

例如 $0.10\text{m}=1.0\text{dm}=10\text{cm}=1.0 \times 10^2\text{mm}$

有效数字运算规则：

加减法：与末位数数量级最大的取齐

如： $13.3+2.3333=15.6$ （因为 13.3 的末位数数量级为 0.1，2.3333 的末位数数量级为 10^{-4} ，所以 13.3 的末位数数量级最大，所以运算结果的最后一位数量级也应该是 0.1）

乘除法：结果与各数中有效数字位数最少的一个相同

如： $4.178(\text{四位}) \times 10.1(\text{三位}) = 42.19789(\text{准确结果}) = 42.2(\text{有效数字取三位})$

$111(\text{三位}) \div 1(\text{一位}) = 1 \times 10^2(\text{一位，直接写 } 100 \text{ 的话还是三位有效数字，所以需要科学计数法才能表示一位有效数字})$

中间运算结果多保留几位，最后结果再按上述规则保留，对于 π ，

e ， $\sqrt{2}$ 等常数在中间运算过程中比结果多取一位有效数字

五个以上数据求平均值时，其结果可先多取一位有效数字

例

- 9 待测物体长度约为 12cm ，要求测量结果有 5 位有效数字，应选用（ ）
A、千分尺 B、钢卷尺 C、游标卡尺 D、精度为 1mm 钢直尺

选 C

A：千分尺要估读到 0.001mm ，所以用千分尺测量结果应为 $12.0001\text{cm}=120.001\text{mm}$ ，为六位有效数字

BD：估读到 0.1mm ，所以结果为 12.01cm ，四位有效数字

C：精度为 0.02mm 或 0.05mm 并且不估读，所以测量结果为 $12.000\text{cm}=120.00\text{mm}$ ，五位有效数字

- 10 已知常数 $e=2.718281828\dots$ ，测量 $L=0.0023$ ， $N=2.73$ ，则 $(e-L)/N=(\quad)$
A. 0.994 B. 0.9949 C. 0.995 D. 1.00

选 C，先按加减规则算加减，再按乘除规则算乘除：先算 $e-L$ 的结果，有 5 位有效数字，然后 N 是 3 位有效数字，所以再作除法最后剩三位有效数字

历年考题

- 11 用一最小分度值为 0.02mm 的卡尺测一个约为 2mm 的长度，能读出几位有效数字（ ）。
A、2 位 B、3 位 C、4 位 D、5 位

- 12 在测量结果的表示中，由若干位可靠数字加上_____位可疑数字，便组成了有效数字。测量结果的有效数字的位数往往和测量仪器相关，如果用最小分度值为 1mm 的尺，测量一约 2cm 的长度，能读出_____位有效数字。

(第一空填 1, 书上原话, 记住就行)

13 用米尺测量某一长度 $L=6.34\text{cm}$, 若用螺旋测微计来测量, 则有效数字应有__位, 若用游标卡尺测量, 则有效数字应有_____位。↵

14 下有效数字计算正确的为 ()。↵

A、 $20.7 \times 2.10 = 43.5$

B、 $33.3/11.1 = 3$ ↵

C、 $20.5 \times 2.00 = 41.00$

D、 $27.1/3.4 = 7.97$ ↵

15 实验数据处理常涉及有效数字的运算, 根据运算规则, $432.3+0.1263-1=()$ 。↵

A、 431.4263 B、 431.4 C、 431.43 D、 431↵

16 把 0.640mm 换成以 m 为单位数值, 则有效数字位数变为 () 位。

A、 3 B、 5 C、 6 D、 7↵

17 有效数字运算规则, 算式 $(25+94.30)/4790.0$ 的值为 ()。↵

A、 0.024843 B、 0.0248 C、 0.02 D、 0.025↵

18 以下数据计算中正确的是 ()。↵

A、 $126.7+35.05=161.75$

B、 $74.5-34.5=40$ ↵

C、 $35.43+10.57=46$

D、 $126.1-33.12=93.0$ ↵

19 $789.30 \times 40 \div 0.100 =$ _____, $13.52 + 3.650 - 2.1 =$ ____。↵

20 在有效数字运算中, 几个数加减时, 先约减至比最高小数位多1位再计算, 结果的末位与各数的末位中数量级最_____的对齐; 几个数乘除时, 结果的有效数字个数与各数中有效数字个数最_____的一个相同。按有效数字运算法则,

$(36.45 \times 1.03 - 25.6 \times 1.001) \times 2.108 =$ _____。↵

结果表达式

不管前面做了什么，最后的结果表达式中不确定度取 1 位有效数字，如果给了不止一位的话用“进一法”处理，结果的最后位与不确定度的最后位取齐，有多的位数采用“四舍五入”处理。

相对不确定度（不确定度除以结果）保留两位

例如计算得长度 $l=32.23\text{cm}$, $\Delta=0.14\text{cm}$, 则结果应该表示为 $l=(32.2\pm0.2)\text{cm}$ ，相对不确定度为

例

21 下述结果表示正确的是（ ）。↵

A、 $\rho=22.58\pm0.036\text{ g/cm}^3$

B、 $g=9.86\pm0.03\text{ m/s}^2$ ↵

C、 $I=(11.324\pm0.043)\times10^{-3}\text{ kg.m}^2$

D、 $\rho=3.811\pm0.03\text{ g/cm}^3$ ↵

AC 不确定度没有保留 1 位, D 的结果 3.811 最后位为 0.001, 没有和不确定度最后位取齐, B 正确

历年考题

22 某同学测量重力加速度, 数据处理结果为: $g=9.84701\text{m/s}^2$, 不确定度为 0.0321 m/s^2 , 则结果应为（ ）。↵

A、 $g=9.85\pm0.04(\text{m/s}^2)$

B、 $g=9.847\pm0.032(\text{m/s}^2)$ ↵

C、 $g=9.8470\pm0.0321(\text{m/s}^2)$

D、 $g=9.84\pm0.04(\text{m/s}^2)$ ↵

23 下列测量结果表达正确的是：（ ）↵

A. $U=0.250\pm0.01\text{V}$

B. $I=0.20\pm0.003\text{A}$ ↵

C. $x=19.68\pm0.5\text{mm}$

D. $C=(3.0\pm0.1)\times10^8\text{m/s}$ ↵

24 甲同学多次测量某物体的长度，计算长度算术平均值为 534.274mm ，不确定度为 0.5mm ，该物体长度应表示为（ ）。↵

- A、 534.3mm B、 $534.2\pm 0.5\text{mm}$ ↵
C、 $534.3\pm 0.5\text{mm}$ D、 $534.27\pm 0.5\text{mm}$ ↵

25 下述结果表示正确的是（ ）。↵

- A、 $\rho=12.58\pm 0.036\text{ g/cm}$ B、 $g=9.86\pm 0.02\text{ m/s}$ ↵
C、 $I=(1.024\pm 0.033)\times 10^3\text{ kg}\cdot\text{m}$ D、 $\rho=0.810\pm 0.01\text{ g/cm}$ ↵

仪器的级别

级别与仪器不确定度（或仪器误差，最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$ ）有关

指针式电表级别：5.0、2.0、1.5、1.0、0.5、0.1 等

$$\Delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{级别} / 100$$

电阻箱：

$$\Delta_{\text{仪}} = R (\text{测量值}) \times \text{级别} / 100$$

例

26 电阻箱的不确定度一般与电阻箱参数中的_____相关，从 0.1 级电阻箱上读出电阻为 200.0Ω ，不考虑接触电阻，其电阻的不确定度可估为_____ Ω 。↵

第一空就是上面说的 级别，

第二空电阻箱 $\Delta_{\text{仪}} = 200.0 \times 0.1 / 100 = 0.2$

27 用 0.5 级量程为 100mA 的电流表，一次测量电流值，其测量的绝对误差 $\Delta I =$ _____ mA ；若经过多次测量，并求出其 A 类不确定度为 0.08mA ，此时电流不确定度应为 _____ mA 。↵

第一空电流表 $\Delta_{\text{仪}} = 100 \times 0.5 / 100 = 0.5$

考题：

28 测某一约为 1.4V 的电压时，要求其结果的相对误差小于 1.5%，则应选下列哪种规格的电压表？（）

- A. 2.0 级，量程 5V
- C. 3.0 级，量程 1.5V
- B. 1.0 级，量程 5V
- D. 1.0 级，量程 1.5V